

FICHA TÉCNICA

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA)

1. Identificación del Proyecto

N° de Proyecto	16
Tema	Teoría de la Organización y Cibernética
Asignatura	Teoría General de Sistemas (TGS)
Autor	Alejandro Osorio Villamizar
Programa	Ingeniería de Sistemas — Semestre 5
Universidad	Universidad Simón Bolívar — Sede Cúcuta, Colombia
Año	2025

2. Objetivo General

Diseñar e implementar una Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) funcional, accesible y didáctica que permita comprender y enseñar los fundamentos de la Teoría de la Organización y la Cibernética, aplicando principios de diseño instruccional, desarrollo web e interactividad digital.

3. Objetivos Específicos

- Investigar y sintetizar el marco conceptual de la cibernética y la teoría organizacional a partir de fuentes académicas confiables.
- Explicar los conceptos de retroalimentación, homeostasis, entropía, autopoiesis y el Modelo de Sistema Viable (VSM).
- Desarrollar contenidos interactivos (juegos, ejercicios y quiz) que fomenten el aprendizaje activo.
- Aplicar principios de diseño UX/UI para construir una interfaz responsiva, intuitiva y visualmente atractiva.
- Publicar la OVA en una plataforma web pública y sustentar oralmente el proyecto.

4. Contenido de la OVA

Sección	Descripción
Contextualización	Importancia de la cibernética en tecnología, biología y organizaciones.

Marco Teórico	Conceptos clave, historia, autores (Wiener, Ashby, Beer, Maturana, Senge) y VSM.
Ejemplos Prácticos	Casos reales: Nest, Tesla Autopilot, Spotify, sistema inmunológico.
Ejercicios	3 preguntas con retroalimentación inmediata por opción seleccionada.
Juegos Interactivos	Emparejamiento de conceptos y clasificador drag & drop.
Videos	4 recursos audiovisuales curados en español sobre el tema.
Quiz Evaluativo	10 preguntas con calificación automática, porcentaje y retroalimentación.
Créditos	Autoría, referencias bibliográficas y herramientas usadas.

5. Herramientas Utilizadas

Herramienta	Uso
HTML5	Estructura y contenido de la OVA
CSS3	Diseño visual, responsive y variables de estilo
JavaScript (Vanilla)	Lógica de juegos, quiz y ejercicios interactivos
Google Fonts	Tipografías Orbitron e IBM Plex Sans/Mono
Claude AI	Generación y depuración de código HTML/CSS/JS
GitHub Pages	Publicación y alojamiento web de la OVA
YouTube	Recursos audiovisuales curados para el tema

6. Referencias Bibliográficas

- Wiener, N. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press.
- Ashby, W. R. (1956). An Introduction to Cybernetics. Chapman & Hall, London.
- Beer, S. (1972). Brain of the Firm. Herder and Herder, New York.
- Maturana, H. & Varela, F. (1972). Autopoiesis and Cognition. D. Reidel Publishing Company.
- Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday.
- Von Bertalanffy, L. (1968). General System Theory. George Braziller, New York.
- Checkland, P. (1981). Systems Thinking, Systems Practice. John Wiley & Sons.
- Luhmann, N. (1984). Soziale Systeme. Suhrkamp Verlag. (Trad. Social Systems, 1995.)